Referencia IS-LM — Variaciones y efectos

Economía cerrada y abierta (Mundell-Fleming)

octubre 2026

Contenido

Convenciones . . . 1
Parte I: Economía cerrada . . . 2
Tabla resumen — economía cerrada . . . 2
Casos detallados . . . 3
Casos especiales de pendiente . . . 4
Parte II: Economía abierta — TC flexible (Mundell-Fleming) . . . 5
Tabla resumen — TC flexible . . . 5
Casos detallados . . . 6
Parte III: Economía abierta — TC fijo (Mundell-Fleming) . . . 7
Tabla resumen — TC fijo . . . 7
Casos detallados . . . 8
Parte IV: Tabla comparativa general . . . 9
Parte V: Resumen de efectos sobre la curva de demanda agregada . . . 10
Referencias . . . 10

Convenciones

Símbolo	Significado
$\uparrow$	Aumenta
$\downarrow$	Disminuye
—	Sin cambio
$\rightarrow$	Implica / desencadena

Variables: Y = producto, i = tasa de interés nominal, r = tasa real, e = tipo de cambio (unidades de moneda local por divisa; $\uparrow e$ = depreciación).

Modelo base: IS: $Y = C(Y-T) + I(r) + G$ · LM: $\bar{M}/P = L(i, Y)$ · Fisher: $i = r + \pi^e$

Parte I: Economía cerrada

Tabla resumen — economía cerrada

UNEGOCIOS
FEN UCHILE

Variación	Curva afectada	Dirección	Y	i
↑ Gasto público ($\uparrow G$)	IS	→ derecha	↑	↑
↓ Gasto público ($\downarrow G$)	IS	→ izquierda	↓	↓
↓ Impuestos ($\downarrow T$)	IS	→ derecha	↑	↑
↑ Impuestos ($\uparrow T$)	IS	→ izquierda	↓	↓
↑G + ↑T (presupuesto equilibrado)	IS	→ derecha (pequeño)	↑ (= ΔG)	↑
↑ Consumo autónomo ($\uparrow \bar{C}$)	IS	→ derecha	↑	↑
↓ Consumo autónomo ($\downarrow \bar{C}$) — paradoja frugalidad	IS	→ izquierda	↓	↓
↑ Inversión autónoma ($\uparrow \bar{I}$)	IS	→ derecha	↑	↑
↑ Oferta monetaria ($\uparrow \bar{M}$)	LM	→ derecha	↑	↓
↓ Oferta monetaria ($\downarrow \bar{M}$)	LM	→ izquierda	↓	↑
↑ Nivel de precios ($\uparrow P$)	LM	→ izquierda ($\downarrow \bar{M}/P$)	↓	↑
↓ Nivel de precios ($\downarrow P$)	LM	→ derecha ($\uparrow \bar{M}/P$)	↑	↓

Casos detallados

1. Política fiscal expansiva ($\uparrow G$)

Mecanismo: $\uparrow G \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha $\rightarrow$ exceso de demanda de bienes $\rightarrow \uparrow$ producción $\rightarrow \uparrow$ demanda de dinero $\rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I$ privada (crowding out parcial).

Resultado: $\uparrow Y, \uparrow i$ — el producto sube menos de lo que predice el multiplicador simple porque el alza de tasas frena la inversión privada.

Multiplicador IS-LM < Multiplicador keynesiano simple porque parte del estímulo se "expulsa" vía tasas.

UNEGOCIOS FEN-UCHILE

---

2. Política fiscal contractiva ($\downarrow G$ o $\uparrow T$)

Mecanismo: IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \downarrow i$.

La caída de tasas amortigua el efecto: estimula algo de inversión privada, pero el efecto neto sobre Y es negativo.

---

3. Multiplicador del presupuesto equilibrado (Haavelmo)

Si $\Delta G = \Delta T$ (el gasto sube financiado íntegramente con impuestos):

$$\left.\frac{dY}{dG}\right|_{\Delta G=\Delta T} = \frac{1}{1-c} - \frac{c}{1-c} = 1$$

El producto sube exactamente en ΔG — el multiplicador es 1, no mayor. La razón: el alza de impuestos reduce el consumo en $c \cdot \Delta T$, compensando parte del estímulo del gasto.

---

4. Paradoja de la frugalidad

Si el público decide ahorrar más autónomamente ($\downarrow \bar{C}$):

- IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \downarrow i$
- Paradoja: el ahorro **no aumenta** — cae el ingreso en exactamente la misma magnitud que el aumento del ahorro autónomo, dejando el ahorro total igual a la inversión (que es fija)

La paradoja solo opera en el corto plazo keynesiano. En el largo plazo (cap. 6, pleno empleo), mayor ahorro sí genera más inversión y crecimiento.

---

5. Política monetaria expansiva ($\uparrow \bar{M}$)

Mecanismo: $\uparrow \bar{M} \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha $\rightarrow$ exceso de oferta de dinero $\rightarrow$ el público compra bonos $\rightarrow \uparrow$ precio bonos $\rightarrow \downarrow i \rightarrow \uparrow I(r) \rightarrow$ exceso de demanda de bienes $\rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow$ demanda de dinero $\rightarrow$ modera la baja de i.

Resultado: $\uparrow Y, \downarrow i$ — canal de transmisión: tasas $\rightarrow$ inversión $\rightarrow$ producto.

UNEGOCIOS
FEN-UCHILE

6. Efecto de un alza del nivel de precios ($\uparrow P$)

$\uparrow P \rightarrow \downarrow \bar{M}/P$ (saldos reales caen) $\rightarrow$ LM se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \uparrow i$.

Esto es la base de la **curva de demanda agregada** (DA): a mayor P, menor Y de equilibrio IS-LM.

---

7. Policy mix — combinaciones de PM y PF

Combinación	Objetivo	Resultado
$\uparrow \bar{M} + \uparrow G$	Expandir Y	$\uparrow\uparrow Y$, i ambiguo
$\uparrow \bar{M} + \downarrow G$	Mantener Y, bajar i	Y estable, $\downarrow i$, más inversión privada
$\downarrow \bar{M} + \uparrow G$	Mantener Y, subir i	Y estable, $\uparrow i$, más gasto público
$\downarrow \bar{M} + \downarrow G$	Contraer Y	$\downarrow\downarrow Y$, i ambiguo

Chile 2025-2026: BCCh bajando TPM ($\uparrow \bar{M}$ equivalente) mientras el fisco necesita consolidar ($\downarrow G$ relativo) $\rightarrow$ segundo caso: mantiene Y, baja i, impulsa inversión privada.

Casos especiales de pendiente

8. IS casi vertical ($I' \approx 0$)

La inversión es poco sensible a la tasa de interés (ej.: expectativas muy negativas, acceso a crédito bloqueado).

- **PM expansiva:** $\downarrow i$ pero $\uparrow I \approx 0 \rightarrow Y$ apenas sube. **PM poco efectiva.**
- **PF expansiva:** IS se desplaza $\rightarrow \uparrow Y$ sin crowding out significativo. **PF muy efectiva.**

Caso histórico: Gran Depresión 1930 — inversión deprimida por "espíritus animales", multiplicador fiscal alto.

---

9. LM horizontal — Trampa de liquidez ($L_i \to \infty$)

La tasa de interés nominal está en su piso (~0 %). El público absorbe cualquier aumento de $\bar{M}$ sin que i baje.

- **PM expansiva:** LM se desplaza pero i no puede bajar más $\to$ I no sube $\to$ Y no sube. **PM completamente inefectiva.**
- **PF expansiva:** IS se desplaza $\to \uparrow Y$ sin crowding out (la tasa no sube). **PF máximamente efectiva.**

Respuesta no convencional: QE (compra de bonos de largo plazo para bajar tasas largas), forward guidance.

UNEGOCIOS
FEN-UCHILE

País	Período	Tasa
Japón	1999–presente	~0 %
EE.UU.	2008–2015, 2020–2021	0–0,25 %
Zona Euro	2014–2022	Tasas negativas

Parte II: Economía abierta — TC flexible (Mundell-Fleming)

Supuestos: $P = P^* = 1$ (PPP) $\to e = q$; $\pi = \pi^e = 0 \to i = r$; perfecta movilidad de capitales $\to i = i^*$; TC se ajusta instantáneamente.

Ecuaciones:

$$IS^*: \quad Y = C(Y - T) + I(i^*) + G + XN(e, Y, Y^*)$$

$$LM^*: \quad \frac{\bar{M}}{P} = L(i^*, Y)$$

En TC flexible, **la LM* es vertical** (el TC no afecta el mercado monetario). La **IS* tiene pendiente positiva** en el plano (Y, e): una depreciación ($\uparrow e$) aumenta las exportaciones netas y por tanto el producto.

Tabla resumen — TC flexible

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
↑G (PF expansiva)	—	—	↓ (aprecia)	Crowding out vía apreciación cambiaria
↓T (PF expansiva)	—	—	↓ (aprecia)	Ídem
$\uparrow\bar{M}$ (PM expansiva)	↑	—	↑ (deprecia)	Canal: depreciación → ↑XN

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
↓ Aranceles	—	—	↑ (deprecia)	↑M → deprecia → ↑X compensa
↑i^* (Fed sube tasas)	↑	↑	↑ (deprecia)	Deprecia → ↑XN domina sobre ↓I
↓Y^* (recesión externa)	↓	—	↓ (aprecia)	↓XN → IS izquierda → aprecia más

UNEGOCIOS
FEN-UCHILE

Casos detallados

10. Política fiscal expansiva (↑ G) — TC flexible

1. ↑ G → IS se desplaza a la derecha → presión al alza sobre i
2. Con movilidad perfecta de capitales: entrada de capitales → apreciación del TC (↓ e)
3. ↓ e → ↓ XN → IS se desplaza de vuelta a la izquierda
4. El equilibrio final: Y sin cambio, $i = i^*$, e más apreciado

$$\Delta G = -\Delta XN \quad \text{(crowding out total vía TC)}$$

Conclusión: La política fiscal es **inefectiva** para cambiar el producto bajo TC flexible y perfecta movilidad de capitales. Solo aprecia el tipo de cambio.

---

11. Política monetaria expansiva (↑ $\bar{M}$) — TC flexible

1. ↑ $\bar{M}$ → LM se desplaza a la derecha → presión a la baja sobre i
2. Salida de capitales → depreciación del TC (↑ e)
3. ↑ e → ↑ XN → IS se desplaza a la derecha → ↑ Y
4. Mayor Y → mayor demanda de dinero → absorbe el exceso de $\bar{M}$ sin cambio en i

Resultado: ↑ Y, $i = i^*$, ↑ e (depreciación).

Canal de transmisión bajo TC flexible: PM → tipo de cambio → exportaciones netas → producto (distinto al canal cerrado: PM → tasa de interés → inversión).

---

12. Política comercial (↓ aranceles) — TC flexible

1. Menor protección → ↑ importaciones → IS se desplaza a la izquierda
2. Presión a la baja sobre i → salida de capitales → depreciación (↑ e)
3. ↑ e → ↑ XN → IS vuelve al punto original

Resultado: Y sin cambio, $i = i^*$, e más depreciado. La rebaja de aranceles solo deprecia el TC.

UNEGOCIOS
FEN-UCHILE

---

13. Alza de tasa de interés internacional (↑ i^*) — TC flexible

1. ↑ i^* → ↓ I (inversión cae) → IS se desplaza a la izquierda
2. Presión a la baja sobre i → salida de capitales → depreciación (↑ e)
3. ↑ e → ↑ XN → IS se desplaza a la derecha hasta intersectar LM en i_2^*

Resultado: ↑ Y, i sube a i_2^*, ↑ e (depreciación).

Paradoja: el alza de tasas internacionales termina **expandiendo** el producto vía depreciación. Sin embargo, en el mundo real, un ↑ i^* suele ir acompañado de ↓ Y^* (recesión en el país que sube tasas), lo que contrae las exportaciones y puede dominar sobre la depreciación — efecto neto contractivo para economías pequeñas.

Parte III: Economía abierta — TC fijo (Mundell-Fleming)

Configuración: El banco central mantiene $e = \bar{e}$ comprando/vendiendo divisas. La oferta de dinero endógena: $M = R^* + CI$ (reservas + crédito interno). Con perfecta movilidad de capitales $i = i^*$ y el TC fijo fuerza que $\bar{M}$ se acomode.

Tabla resumen — TC fijo

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
↑G (PF expansiva)	↑	—	—	BC acumula reservas → ↑M → LM derecha
↓T (PF expansiva)	↑	—	—	Ídem
↑$\bar{M}$ (PM expansiva)	—	—	—	BC pierde reservas → M vuelve al nivel original

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
Devaluación ($\uparrow \bar{e}$)	$\uparrow$	—	$\uparrow$ (fijo nuevo)	$\uparrow$XN $\rightarrow$ IS derecha $\rightarrow$ entrada capitales $\rightarrow$ $\uparrow$M
$\uparrow i^*$	$\downarrow$	$\uparrow$	—	$\downarrow$I $\rightarrow$ IS izq. $\rightarrow$ BC vende divisas $\rightarrow$ $\downarrow$M $\rightarrow$ LM izq.

UNEGOCIOS
FEN - UCHILE

Casos detallados

14. Política fiscal expansiva ($\uparrow G$) — TC fijo

1. $\uparrow G \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha $\rightarrow$ mayor $Y \rightarrow$ presión al alza sobre i
2. Entrada de capitales $\rightarrow$ presión a la apreciación $\rightarrow$ BC compra divisas para mantener $\bar{e}$
3. Compra de divisas = emisión de dinero $\rightarrow \uparrow \bar{M} \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha
4. Este proceso continúa hasta que $i = i^*$ de nuevo

Resultado: $\uparrow Y$, $i = i^*$, $e = \bar{e}$. El multiplicador es completo — no hay crowding out.

Por qué es efectiva: la PF genera entrada de capitales que el BC absorbe emitiendo dinero, lo que valida el mayor nivel de actividad sin presionar las tasas.

---

15. Política monetaria expansiva — TC fijo

1. BC intenta $\uparrow \bar{M}$ vía crédito interno ($\uparrow CI$)
2. Exceso de oferta de dinero $\rightarrow$ el público compra divisas
3. BC debe vender divisas para mantener $\bar{e} \rightarrow \downarrow R^* \rightarrow \downarrow M$
4. M vuelve al nivel original; las reservas caen en exactamente ΔCI

Resultado: Y sin cambio, $i = i^*$, $e = \bar{e}$. La PM es **completamente inefectiva** bajo TC fijo.

Conclusión estructural: bajo TC fijo el banco central **pierde el control de la oferta de dinero**. Esta es la base de la **trinidad imposible**: no se puede tener simultáneamente TC fijo, movilidad perfecta de capitales y política monetaria independiente.

---

16. Devaluación nominal ($\uparrow \bar{e}$) — TC fijo

El BC decide fijar un nuevo TC más alto (deprecia la moneda).

1. $\uparrow \bar{e} \rightarrow \uparrow XN \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha
2. $\uparrow Y \rightarrow$ entrada de capitales $\rightarrow$ BC compra divisas $\rightarrow \uparrow M \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha
3. Nuevo equilibrio: $\uparrow Y$, $i = i^*$, $e = \bar{e}_2 > \bar{e}_1$

Condición necesaria (Marshall-Lerner): La devaluación expande el producto solo si:

$$\frac{e}{X}X_e + \left|\frac{e}{N}N_e\right| > 1$$

La suma de las elasticidades de exportaciones e importaciones respecto al TC debe ser mayor a 1. La evidencia sugiere que se cumple en el mediano plazo, pero en el corto plazo puede dominar el efecto valoración (las importaciones se encarecen antes de que las cantidades se ajusten) $\rightarrow$ **curva J**: el producto primero cae, luego sube.

---

17. Alza de tasa internacional ($\uparrow i^*$) — TC fijo

1. $\uparrow i^* \rightarrow \downarrow I \rightarrow$ IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y$
2. Mayor $i^* \rightarrow$ salida de capitales $\rightarrow$ BC vende divisas $\rightarrow \downarrow M \rightarrow$ LM izquierda
3. Doble contracción: IS e LM se mueven simultáneamente hacia la izquierda

Resultado: $\downarrow Y$, i sube a i_2^*, $e = \bar{e}$. La restricción del TC fijo agrava el efecto contractivo del alza externa de tasas.

Caso histórico: contracción monetaria de la Fed bajo Volcker (1980-1982) $\rightarrow \uparrow i^* \rightarrow$ crisis de deuda en América Latina (países con TC fijo o semi-fijo y deuda en dólares).

Parte IV: Tabla comparativa general

Fuente: De Gregorio (2007), Cuadro 20.1, p. 550. Signos: (+) sube, (−) baja, (0) sin cambio.

	Ec. Cerrada		TC Flexible		TC Fijo			
	Y	i	Y	i	e	Y	i	e
PM expansiva ($\uparrow \bar{M}$)	+	−	+	0	+	0	0	0

	Ec. Cerrada		TC Flexible		TC Fijo			
PF expansiva ($\uparrow G$)	+	+	0	0	−	+	0	0

UNEGOCIOS FEN-UCHILE

Lectura clave: - TC flexible: PM efectiva, PF inefectiva - TC fijo: PF efectiva, PM inefectiva - Ec. cerrada: ambas efectivas, con trade-off en la tasa de interés

---

Parte V: Resumen de efectos sobre la curva de demanda agregada

La curva DA relaciona el nivel de precios P con el producto de equilibrio IS-LM. Cualquier variable que desplace la IS o la LM (manteniendo P fijo) desplaza la DA:

Shock	Desplaza la DA
$\uparrow G$, $\downarrow T$, $\uparrow \bar{C}$, $\uparrow \bar{I}$	A la derecha
$\downarrow G$, $\uparrow T$, $\downarrow \bar{C}$, $\downarrow \bar{I}$	A la izquierda
$\uparrow \bar{M}$	A la derecha
$\downarrow \bar{M}$	A la izquierda
$\uparrow P$ (movimiento sobre la DA, no desplazamiento)	Reduce Y de equilibrio

---

Referencias

- De Gregorio, J. (2007). *Macroeconomía. Teoría y Políticas*. Pearson Educación. Cap. 19 (IS-LM cerrada) y Cap. 20 (Mundell-Fleming).
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7ª ed.). Pearson. Caps. 5, 19 y 20.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principios de Economía* (8ª ed.). Cengage. Cap. 34.